ENTREGA DEL CURSO

Brief Ejecutivo-Tecnico + Demo Docker

Caso aplicado: **e-commerce omnicanal**. Esta entrega transforma el mapa del curso en un documento de decision de TI y lo valida con una mini demo `event-driven` ejecutable en Docker Compose.

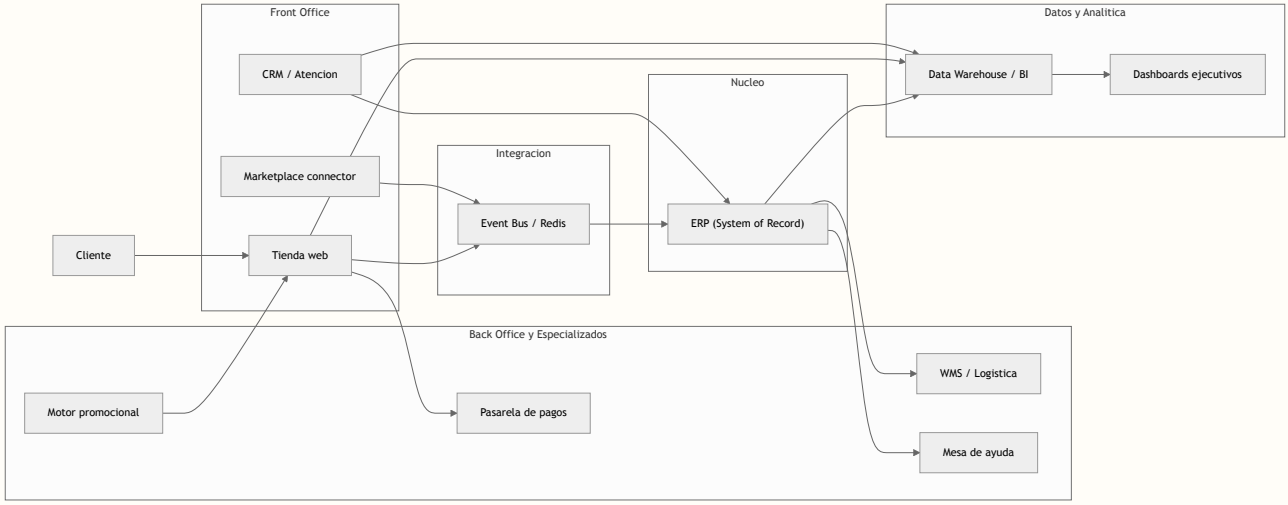
Video en Google Drive
PENDIENTE_DE_SUBIR_VIDEO

GitHub publico
https://github.com/AugustoReyes21/brief-ejecutivo-tecnico-demo-docker

A1) Arquitectura aplicada al caso

El `ERP` funciona como `System of Record` para pedido, inventario, facturacion y conciliacion operativa. Los sistemas satelite se dividen entre front office, back office y especializados. El flujo a BI nace de eventos, datos maestros y trazas operativas.

Componente	Aplicacion al caso
System of Record	ERP
Satelites Front Office	Tienda web, CRM, marketplace connector
Satelites Back Office	WMS, pasarela de pagos, mesa de ayuda
Especializados	Motor promocional y analitica digital
Flujo hacia BI	ERP + web + CRM hacia Data Warehouse y dashboards



A2) Gobierno de TI (COBIT - minimo viable)

Esta propuesta es una **adaptacion inferida** desde el enfoque oficial de COBIT: se usa el marco para estructurar decisiones, responsables y politicas, sin reproducir contenido propietario de ISACA.

Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad principal
Direccion / Gerencia	Prioridades, presupuesto y apetito de riesgo
Lider de TI	Arquitectura, roadmap y entrega tecnologica
Seguridad	Controles, accesos, monitoreo e incidentes
Dueno de proceso	Reglas operativas y KPIs del flujo comercial
Finanzas / Compliance	Conciliacion, evidencia y relacion con proveedores

Decisiones gobernadas

1. Fuente de verdad de cliente, producto, pedido e inventario.
2. Criterios de cambio y despliegue a produccion.
3. Altas, bajas y privilegios de acceso.
4. Backups, retencion y prueba de restauracion.
5. Seleccion y evaluacion de proveedores/SaaS.
6. Versionado y monitoreo de integraciones.

Politicas minimas

Politica	Minimo viable
Accesos e identidades	MFA para administradores y RBAC por funcion
Cambios y despliegues	Ticket, evidencia de prueba y aprobacion
Backups	Respaldo diario y prueba trimestral de restauracion
Incidentes	Severidad, escalamiento y postmortem breve
Proveedores/SaaS	Revision de seguridad, SLA y plan de salida

A3) Riesgo y seguridad (NIST CSF 2.0)

A fecha **1 de marzo de 2026**, el marco vigente es `NIST CSF 2.0`, con las funciones `Govern, Identify, Protect, Detect, Respond, Recover`.

Funcion	Perfil actual	Perfil objetivo
Govern	Responsables difusos	Roles, politicas y revisiones definidas
Identify	Inventario parcial	Catalogo completo de activos y flujos
Protect	Controles basicos	MFA, RBAC y secretos gestionados
Detect	Logs dispersos	Alertas y monitoreo centralizado
Respond	Escalamiento informal	Runbook y responsables claros
Recover	Recuperacion artesanal	Backups probados con RTO/RPO definidos

Controles priorizados

1. MFA para cuentas administrativas.
2. RBAC y minimo privilegio.
3. Inventario de activos e integraciones.
4. Gestion segura de secretos.
5. Logging centralizado con alertas.
6. Backups con pruebas de restauracion.

Mini plan de respuesta a incidentes

1. Detectar y clasificar: confirmar alcance e impacto sobre pedido, inventario y datos.

2. Contener y responder: aislar servicio, revocar accesos y preservar evidencia.
3. Recuperar y aprender: restaurar, validar integridad y actualizar controles.

Para incident response se usa la referencia actual `NIST SP 800-61 Rev. 3`, publicada el **8 de abril de 2025**.

A4) Metricas (DORA + operacion)

A fecha **1 de marzo de 2026**, DORA describe cinco metricas oficiales. Para cumplir la rubrica del curso, esta entrega usa dos metricas DORA y dos metricas operativas.

Metrica	Definicion	Por que importa	Medicion conceptual
Deployment Frequency	Frecuencia de despliegues a produccion	Mide capacidad de cambio	Conteo semanal o mensual de releases productivos
Lead Time for Changes	Tiempo entre cambio aprobado y despliegue	Mide friccion del flujo de entrega	Diferencia entre merge y release
MTTR	Tiempo medio de restauracion	Mide resiliencia operacional	Promedio entre inicio y cierre del incidente
Pruebas de restauracion exitosas	Porcentaje de restauraciones completadas con exito	Valida continuidad real	Exitos / pruebas planificadas

---

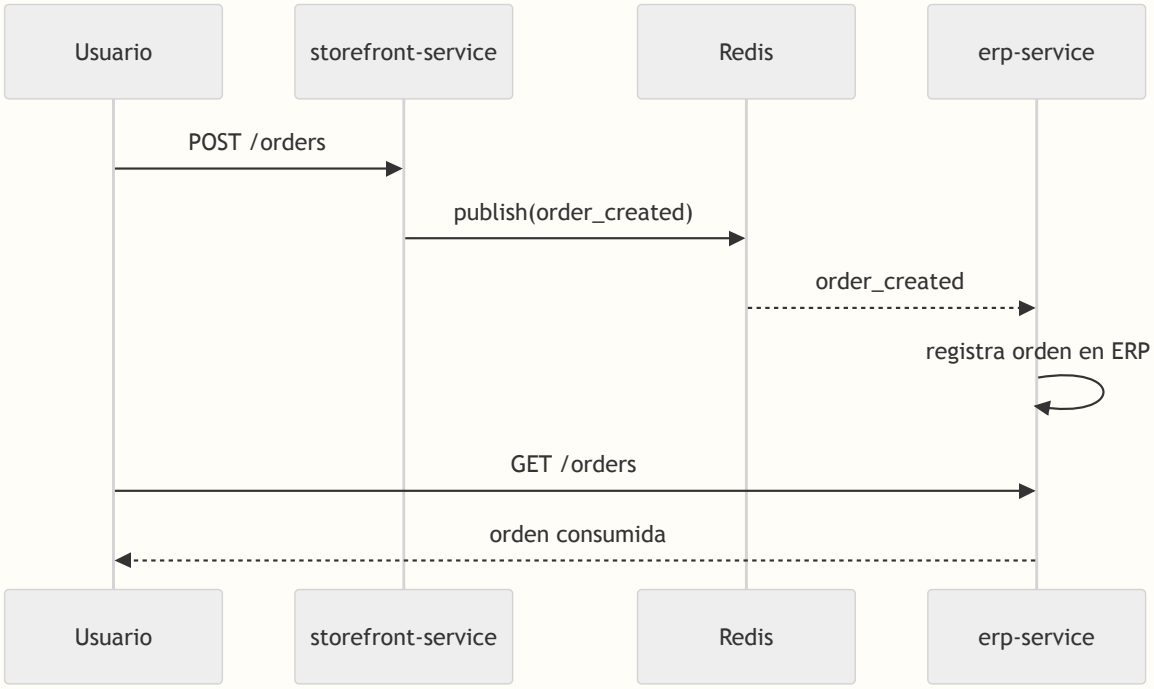
Demo practica con Docker Compose

La demo implementa el flujo `order_created`: `storefront-service` publica un evento y `erp-service` lo consume mediante Redis. El flujo se prueba con:

```
docker compose up --build
```

```
curl -X POST http://localhost:8000/orders \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"customer_id":"CUST-100","channel":"web","items":[{"sku":"SKU-CHAIR-
01","qty":2,"price":49.90}],"total":99.80}'
```

```
curl http://localhost:8001/orders
```



Referencias oficiales

- ISACA COBIT: https://www.isaca.org/resources/cobit
- NIST CSF 2.0: https://www.nist.gov/cyberframework
- NIST CSF 2.0 PDF: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/CSWP/NIST.CSWP.29.pdf
- NIST SP 800-61 Rev. 3: https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/61/r3/final
- DORA metrics: https://dora.dev/guides/dora-metrics-four-keys/
- Google Cloud Four Keys: https://cloud.google.com/blog/products/devops-sre/using-the-four-keys-to-measure-your-devops-performance
- Mermaid: https://mermaid.js.org/
- GitHub Mermaid docs: https://docs.github.com/en/get-started/writing-on-github/working-with-advanced-formatting/creating-diagrams

La documentacion principal del repositorio esta en `docs/brief.md`. Antes de entregar, reemplaza los dos placeholders de links.